



Politechnika Łódzka
Instytut Automatyki

Laboratorium Robotów Mobilnych

Instrukcja 4

Łódź, 2019

Wstęp

Celem niniejszych zajęć jest zaznajomienie się z różnymi algorytmami SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) w ROSie. Podczas zajęć wykorzystamy jedną z ich funkcjonalności jaką jest mapowanie terenu.

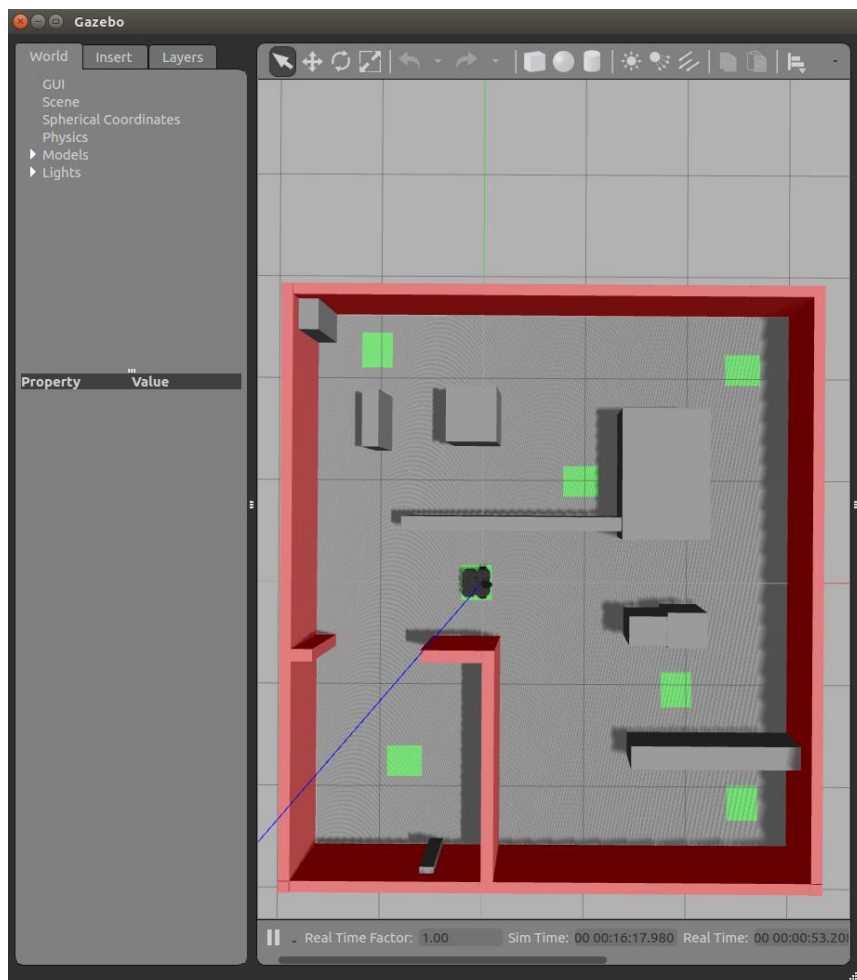
Uruchomienie robota

Do wykonania zadania należy uruchomić robota rzeczywistego albo symulacyjnego (nauka zdalna, zdalne odrabianie ćwiczenia).

- rzeczywistego
Należy połączyć się z robotem zgodnie z instrukcją **obsługa_robota**.
- symulacyjnego
Uruchomienie środowiska symulacyjnego w Gazebo. W nowym terminalu należy wpisać polecenie:

```
roslaunch roboty_mobilne simulation.launch
```

Powinniśmy zobaczyć okno symulatora Gazebo z przygotowanym środowiskiem oraz modelem robota Turtlebot3 jak na rysunku poniżej:



Sterowanie robotem

Sterowanie robotem rzeczywistym i symulacyjnym możliwe jest po uruchomieniu node'a.

```
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```

(UWAGA! sterowanie odbywa się przy użyciu innych klawiszy, niż miało to miejsce w przypadku symulacji “turtlesim”, należy przeczytać opis, który pojawi się w terminalu po zatwierdzeniu polecenia klawiszem Enter).

Przed przejściem do nagrywania rosbaga można zapoznać się ze sterowaniem robotem. Przed właściwym przejazdem i nagrywaniem rosbaga warto zrestartować node’a na robocie (turtlebot3_bringup).

Nagrywanie rosbaga z przejazdu

W kolejnym kroku, przy użyciu nowego terminala będziemy nagrywać rosbaga z przejazdu robota. Przechodzimy do swojego folderu z ćwiczeniem 4. Aby nagrać rosbaga wpisujemy w terminalu:

```
rosbag record -O bag1 -a
```

Parametr -a mówi nam o tym, że będziemy nagrywać wszystkie dostępne topici, parametr -O pozwala nam zapisać бага pod konkretną nazwą (w tym przypadku “bag1”). Rosbag zapisze się w naszym folderze z ćwiczeniem 4 (o ile się do niego wcześniej przenieśliśmy - to ważne, aby nagrywać bagi w swoim folderze). (UWAGA! sterowanie odbywa się przy użyciu innych klawiszy, niż miało to miejsce w przypadku symulacji “turtlesim”, należy przeczytać opis, który pojawi się w terminalu po zatwierdzeniu polecenia klawiszem Enter).

W trakcie kiedy uruchomiliśmy już nagrywanie naszego rosbaga, należy przejechać wirtualnym robotem całe środowisko, tak aby odwiedzić każdy z jego zakamarków. Nie należy wjeżdżać w ściany, ani uderzać w znajdujące się na torze przeszkody. Zakończenie nagrywania rosbaga. W aktywnym terminalu z nagrywaniem rosbaga wpisujemy “ctrl+c”.

Poruszając się z możliwie najszybszą dostępną prędkością robota, miejscami zmieniając kierunek jazdy (poruszając się również do tyłu)

Zadanie

W trakcie kiedy uruchomiliśmy już nagrywanie naszego rosbaga, należy przejechać robotem całe środowisko, tak aby odwiedzić każdy z jego zakamarków. Nie należy wjeżdżać w ściany, ani uderzać w znajdujące się na torze przeszkody. Tak nagrany rosbag pozwoli nam na wierne odtworzenie warunków eksperymentu przy testowaniu różnych algorytmów SLAM.

Testy algorytmów

Do testów należy wyłączyć robota (rzeczywistego, symulacyjnego). Dane do algorytmów mapujących będą pochodziły z rosbaga, a nie robota. W tym momencie możemy przejść do testów algorytmów SLAM. Przetestowane zostaną 3 różne algorytmy: **gmapping**, **hector_mapping**, **slam_karto**. W pierwszej kolejności uruchamiamy plik roslaunch z wybranym algorytmem. W tym celu w nowym terminalu wpisujemy:

```
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping
```

Parametr slam_methods odnosi się do nazwy algorytmu, który chcemy uruchomić. Możliwe opcje to odpowiednio: **gmapping**, **hector** oraz **karto**. W tym momencie nie przejmujemy się errorami w rvizie. Jeszcze nic nie jest publikowane.

W kolejnym oknie terminala wpisujemy polecenie:

```
rosbag play bag1.bag
```

I po zatwierdzeniu go klawiszem Enter, nastąpi odtwarzanie naszego rosbaga, a co za tym idzie publikowanie nagranych wcześniej wiadomości (ważne, aby wpisywać to polecenie z poziomu folderu, w

którym znajdują się nasze pliki .bag, inaczej wpisywanie pełnej ścieżki do pliku może sprawić problemy). Rosbaga możemy zatrzymać w dowolnym momencie klawiszem spacji, a po jego powtórnym naciśnięciu wznowić odtwarzanie.

Po zakończeniu odtwarzania rosbaga (wyświetli się w oknie terminala komunikat "Done.") należy zapisać stworzoną przed chwilą mapę poleceniem wpisanym w nowym oknie terminala:

```
roslun map_server map_saver -f ~/Ścieżka_do_naszego_folderu/nazwa_mapy
```

Ważne, aby podać dobrą ścieżkę do naszego folderu. Znak ~ oznacza katalog domowy. Nazwy map należy nazywać kolejnymi nazwami konkretnego algorytmu i liczbą z kolejną próbą.

Zadanie

Dla różnych metod (gmapping, hector, karto) należy:

1. Określić nazwy parametrów dla każdej z metod odpowiedzialne za zmianę rozdzielczości mapy (poszukać na ROS wiki w dokumentacji)
2. utworzyć mapy dla 3 różnych rozdzielczości **0.01, 0.025, 0.05**.

Konieczna będzie modyfikacja parametrów w plikach konfiguracyjnych w paczkach, które znajdują się w \$HOME/catkin_ws/src/turtlebot3/turtlebot3_slam w folderach launch, bądź config. Modyfikacji należy dokonać przed uruchomieniem mapowania.

3. Wybrać mapowanie, które wyszło najlepiej i określić dlaczego ta, a nie inna mapa została wybrana. Dla wybranych parametrów ponowić mapowanie na robocie z jednoczesnym uruchomieniem mapowania w trakcie przejazdu. Zapisać utworzoną mapę z przejazdu.

Na zakończenie zajęć należy stworzyć (w LibreOffice Writer) krótkie sprawozdanie, w którym umieszczone będą wszystkie stworzone mapy wraz z komentarzem nt. parametryzacji każdego z algorytmów. Z pewnością należy poruszyć takie tematy jak rozdzielczość mapy i swoje własne spostrzeżenia.